

第三篇答案与评分合集（共6套）

合并说明：以下6套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】来源：检测题/第10讲-答案与评分.md

第10讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	B	B	A	A	B	B	A

关键解析：

- 第1题：两段映射 $x \rightarrow f_s \rightarrow W$ ，性能量由显式公式算出（§3第一步）。
- 第2题： (p, t, v^2, w^2, q_{vm}) ，速度取平方 [§3.3]（§3第二步）。
- 第3题：分支吃设计变量 x （MLP），主干吃查询坐标 (r, z) （embedding+Galerkin块）（§3第三步）。
- 第4题：Galerkin简化自注意省去softmax，提升速度 [§3.1]（§3第三步）。
- 第5题：局部几何改动仅影响特定流动区域，自注意力捕捉非均匀空间依赖 [§3.1]（§3第三步）。
- 第6题： $M=4096$ 点；2500训练/400验证 [§3.3]（§3第二步、§5）。
- 第7题：TNO 0.083 vs FNO 0.572，降低85.5% [Table 4、§4.1.1]（§5①）。
- 第8题：正文9 ms vs Table 3的0.915 ms，差10倍；以表为准、标待核实（§5②△）。
- 第9题：总压损失11.87%、静熵6.42%——小量纲指标相对误差失真（§5④、§6第1条）。
- 第10题：1000组CFD→121秒，提升四个数量级 [§4.3]（§5⑥）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	一场多用、适配临时起意、揭示作用机制（§2、§5⑦）。D项错误：关键结论须CFD复核（§4⑦）。
12	ABC	Table 3最优、MSE+Adam+900epochs、2500 CFD未计入四数量级（§3末、§5②、§6第5条）。D项错误：在线推理无需CFD。
13	ABC	小量纲失真、外推无保证、单算例均为§6原文。D项错误：优化器为朴素GA/NSGA-II，未用智能搜索（§6第6条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	周向积分+展向积分，可在预测前后分别执行（§3第四步）。
15	√	15场景13最优；>1500样本全最优 [§4.1.3]（§5③）。
16	√	效率实际改善1.70%，与作者先前工作一致 [§4.3]（§5④）。
17	×	影响幅度相近，但作用方式完全不同（直接影响 vs 分离涡传播全场） [§4.2]（§5⑦）。
18	×	互补而非替代：前九讲解决"少CFD找最优"，本讲解决"评估免费"；可叠加（§6承前）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）两段映射： x —基本场预测器 $f_s \rightarrow f_s$ —全景预测器 $\rightarrow W$ 。
- （2分）5基本场： (p, t, v^2, w^2, q_{vm}) ， $M=4096$ 点。
- （2分）公式关系：如绝对总温 $t_v = t + v^2/(2c_p)$ ；等熵效率为总参数之比形式；Table 6共9指标全部仅依赖5基本场。
- （2分）共享输出S：同时处理多个物理场 → 一次前向输出整场 → "全景"的技术实现；下游整体量经周向+展向积分得到。

第20题（7分）得分点

- （2分）前九讲：评估昂贵既定下，以智能采样减少CFD次数（"少评估"）。
- （2分）本讲：以神经算子将单次评估降至毫秒级（"贱评估"）。
- （2分）互补性：便宜评估上仍可用聪明采样进一步提效；聪明采样在便宜评估上可承担更大搜索量。二者正交。
- （1分）未做实验：以TNO为廉价评估、叠加CR-EI/DA-EGO智能搜索（§6第6条、承前）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 验算： $(0.572-0.083)/0.572 = 0.489/0.572 \approx 85.5\% \checkmark$ （3分）。

- TNO vs MLP: $(0.820-0.083)/0.820=0.737/0.820 \approx 89.9\%$ (2分) 。 [由Table 4计算]
- (2) (5分)
- ① (2分) : 引用效率改善应以正文1.70%为准——表载+1.95%系修约值直接相除, 而正文1.70%为作者基于未修约数据的核算口径, 且与先前工作一致 [§ 4.3] 。口径纪律: 有正文核算值时优先正文。
- ② (3分) : 总压损失"改善17.24%"基于CFD复核值 $(0.124 \rightarrow 0.103)$ 为真, 但其"预测误差11.87%"表明模型对该指标的预测能力弱 → 优化是在"近乎盲飞"状态下撞中改善的 → 该行结论可信度低, 不可与效率行 (0.001%) 同等对待 (§ 6第1条) 。
- (3) (5分)
- 估算: $1000 \times 1h=1000h=3,600,000s$; $3,600,000/121 \approx 29,752$ 倍 $\approx 3 \times 10^4$ (3分, 允许数量级表述"约3万倍") 。
- 验证: $10^4 \cdot 47 \approx$ 四数量级, 与原文"四个数量级"一致 (1分) 。
- 未计入成本 (1分) : 2500个CFD训练样本的离线投入; 无"同等样本下常规代理+优化"的端到端总账对照 (§ 6第5条) → "四数量级"仅为在线阶段口径。

六、情景论述题 (共 15 分)

第22题

- (a) 范式价值 (3分, 每点1分)
- 一场多用: 新指标由同一流场积分, 无须重训;
- 适配设计常态: 临时起意的新关切量可即时导出;
- 机理可溯: 可揭示变量经何种流动机制起作用 (span25%案例) 。
- (b) 三条红线 (6分, 每条2分)
- ① 损失类指标预测误差大 $(11.87\%/6.42\%)$, 不可直接用于签字决策;
- ② 最优解落训练分布之外, 模型处于外推状态;
- ③ Rotor37单算例, 跨叶型/跨工况泛化未经验证。
- (c) 规范用法 (4分)
- 离线: 2500量级CFD建库并训练 (1分) ;
- 在线: 快速筛选与优化 (GA/NSGA-II) (1分) ;
- 复核: 全部最优解与关键结论送回CFD复核 (Table 9范式) (2分) 。
- (d) 完整武器库 (2分)
- TNO解决"评估便宜", CR-EI/DA-EGO解决"搜索聪明"; 本文仅以后者为朴素优化器, 二者叠加为自然下一步 (§ 6) 。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	全景范式 + 表格解读 + 复核纪律已掌握, 可进入第11讲
80~89	通过, 注意9ms/0.915ms矛盾与1.70%/1.95%口径
60~79	重读 § 3 (两段映射) 与 § 5 (Table 3/4/9) 后重新测试
60以下	建议重读整讲, 先掌握"先场后积分"再研读网络结构

【钉】 来源: 检测题/第11讲-答案与评分.md

第11讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则: 客观题按标准答案给分; 主观题按得分点给分, 表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B

关键解析:

- 第1题: 1-5孔训练 → 10-20孔预测, 外推失效为核心问题 (§ 1、 § 2) 。
- 第2题: $T^{\wedge}(AB)=\eta_C^{-1}[\eta_C(T^{\wedge}(A)) \cdot \eta_C(T^{\wedge}(B))]$ (§ 3第一步) 。
- 第3题: 算子可学习 + 单点 → 子区域 (§ 3第二步对照表) 。
- 第4题: 上游孔改变下游环境, 非局部干扰须子区域表达 (§ 3第二步) 。
- 第5题: $\hat{C}$ (Transformer) 预测子场, $\hat{S}$ (FNO) 叠加为完整场 (§ 3第三步) 。
- 第6题: 交换律/结合律 → 递归调用、顺序无关 → 积木式外推的机制根源 (§ 3第四步) 。
- 第7题: SDF替代二值像素, 有效降低像素化误差 [§ 6结论] (§ 3第五步) 。
- 第8题: 蓝路径反传同步更新 $\hat{S}$ 与 $\hat{C}$, 带高 $\hat{C}$ 精度 (§ 3第六步) 。

- 第9题：均质化经Fig. 10对比，最小化OOD误差（§3第六步）。
- 第10题：超90%为微调后结果；仅叠加训练OOD精度不足工程需求 [§5.1]（§5△）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	ID约20%、OOD约70%、微调后20孔超90% [§6结论、§1贡献(3)]（§5）。D项与§5.1坦白相反。
12	ABC	Sellers作可解释基线、可学习部分拟合残差、基线必须保留（§3、附录分工白板）。D项错误：删除基线将失去外推骨架。
13	ABC	预印本未评审、叠加近似未根除、依赖微调均为§6原文。D项错误：仅验证温度场，未接入优化闭环（§6第5条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	Star-CCM+/棱柱网格/CHT，280–360万节点，4核3小时 [原文§2.1]（§2）。
15	√	17,089参数 (0.07 MB) [Table 3]（§3第三步）。
16	√	弱非线性区孔序对调场应近似不变，否则为记忆而非学习（§3、附录）。
17	×	二者互补：TNO解决多指标，SDNO解决分布外；理想形态为合一（§6承前）。
18	√	外推验收最小集三项（§6末）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）问题设定：训练仅见1–5孔，测试为从未见过的10–20孔 → 纯数据网络遭遇分布外失效。
- （2分）能力学习：双路径训练学会"两两叠加"（分解→**C**子场→**S**叠加→全场真值），叠加能力而非孔数记忆。
- （2分）递归推理：交换律/结合律保障**S**递归调用、顺序无关 → 20孔分解为子布局后积木式叠出完整场。
- （2分）本质区别：大网络记忆 = 拟合训练分布内的孔数-场映射，分布外无依据；结构符合物理 = 叠加律内化为架构归纳偏置，外推有物理合法性（§3第四步【要】）。

第20题（7分）得分点

- （2分）TNO：关键词全景式；思路为先预测基本场再按公式算全部性能量；依赖数据与网络容量。
- （2分）SDNO：关键词物理增强；思路为将叠加原理编码进网络结构；依赖物理先验。
- （2分）互补性：TNO解决"一个模型服务多个指标"，SDNO解决"模型在分布外失效"——正交问题。
- （1分）理想形态：二者合一（全景场 + 物理结构偏置）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

- (1)（5分）
- 估算：200×3h×4核 = 2400核小时（2分，允许"600小时×4核"等效表述）。
 - 全因子（3分）：孔数1–20 × 位置组合 → 样本量组合爆炸；单样本3小时下总成本达季度级/不可承受 → 枚举路线在工程上不可行，此即叠加算子存在的理由（§2）。
- (2)（5分）
- 错误①（2分）："零样本"——超90%为微调后结果，§5.1明确仅叠加训练OOD精度不足工程需求。
 - 错误②（2分）："误差降90%"缺相对基线——须声明"相对全监督基线网络"。
 - 规范引用（1分）："相对全监督基线，叠加训练+微调后外推至20孔，误差降低超90% [预印本§6]"。
- (3)（5分）
- 调用形式（3分）： $T^{(20孔)} = \hat{S}(\hat{S}(G_1, G_2, G_3, G_4))$ （G1–G4为5孔子布局场；或等价二元递归形式）。利用结合律逐层两两叠加。
 - 顺序无关价值（2分）：交换律保证分组/叠加顺序不影响结果 → 均质化分解合法；否则推理须搜索最优分解顺序，成本不可控。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

- (a) 诊断（3分）
- 纯数据网络遭遇外推失效：训练分布仅含1–2孔，10孔超出分布（2分）。
 - 网络拟合的是"孔数-场"映射而非组合规律，无外推依据（1分）。
- (b) 评估补数据（3分）
- 孔数组合爆炸：全因子CFD矩阵成本不可承受（2分）。
 - 孔排一改即须重来，无泛化能力（1分）。

(c) SDNO方案（6分，每点约1~2分）

- SDF编码布局；
- 双路径训练（standard全监督 + superposition分解叠加）；
- 推理均质化分解 + $\hat{\mathbf{S}}$ 递归叠加；
- 微调 + 验收最小集（多孔误差/交换律/Sellers基线）。

(d) 诚实声明（3分，每点1分）

- 叠加为近似假设，非线性强区仍有偏差，叠加次数越多累积风险越大；
- 20孔结论为微调后结果，非零样本；
- 预印本未经评审，数字待正式版核对。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	叠加外推机制 + 诚实口径 + TNO/SDNO互补已掌握，可进入第12讲
80~89	通过，注意"微调后"口径与预印本著录纪律
60~79	重读 § 3第二~四步与 § 5后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握Sellers改造再研读双路径训练

【钉】来源：检测题/第12讲-答案与评分.md

第12讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	B	B	B	B	A	A	A	C

关键解析：

- 第1题：t/C（稠度）、 Ma_{is1} （可压缩性）、 α （方向性）（§ 3第一~二步）。
- 第2题：自模化区 + 加Re降性能 [原文 § 2.1.1]（§ 3第三步）。
- 第3题：不宜外推低Re工况（§ 3第三步、§ 6第2条）。
- 第4题：先Ma分布后 δ ，迫使遵守流体力学演化规律 [§ 2.1.2]（§ 3第四步）。
- 第5题：U-Net + ResNet残差核心单元（§ 3第五步）。
- 第6题：结构渐进2.84→1.52，物理跃迁1.52→0.26约5.8倍 [Table 1]（§ 5）。
- 第7题：MRE 1.16% / MAE 0.26%；"精度98%"为旧文档误传（§ 5、元数据更正②）。
- 第8题：128核6h/18h vs 台式机2min/5min，约两个数量级 [Table 7]（§ 5）。
- 第9题： R_{le} 固定0.3mm → β_2 ($\pm 0.5^\circ$) 与Cx最突出 [§ 5.1]（§ 5 ANOVA）。
- 第10题：输入无量纲+输出载荷约束，主打跨工况泛化（§ 6三路线表）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	CFX/SST/y+=1/残差<10 ⁻⁶ 、9万单元收敛、三冲角实验验证均为 § 3.2原文（§ 5）。D项错误：二维线性叶栅RANS。
12	ABC	10°/40°数据、20°低估、中等冲角最弱均为Table 6读表结论（§ 5△）。D项与表格矛盾。
13	ABC	2D无三维效应、相对不确定性6~8%、数据集同质均为 § 6原文。D项错误：收益来自评估便宜而非搜索聪明（§ 6第6条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	"精度98%"误传；正式为分布MRE=1.16%（元数据更正②）。
15	√	112440系他人论文；正确DOI 112351（元数据更正①）。
16	√	LHS 20,000 (16,000/4,000) ； t/C、 Ma_{is1} 、 α 范围（§ 4⑤⑥）。
17	√	Table 4单工况数据：8.99%/8.36%（§ 5）。
18	√	列头抽取异常，仅断言正向两列（§ 5【钉】）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）六行数据：MLP 2.84 / P-MLP 0.35 / UNet 1.87 / P-UNet 0.31 / ResUNet 1.52 / P-ResUNet 0.26（MAE of δ , %）。

- （2分）结构改进：2.84→1.52，约1.9倍，渐进。
- （2分）物理增强：1.52→0.26，约5.8倍，跃迁；且对任一骨干（MLP/UNet/ResUNet）均有数倍改善。
- （2分）论证：跃迁幅度数倍于渐进 → 先验比深度更值钱 → 读表强制口令：先比加物理前后，再比换骨干。

第20题（7分）得分点

- （2分）理由①：自模化区（ $Re>5\times10^4$ ）黏性效应次要，Re信息冗余。
- （2分）理由②：精度验证显示加入Re反而降低性能——数据实证压倒教条。
- （2分）能力边界：低Re工况（高空巡航、小型动力）外推危险，属模型能力边界外。
- （1分）"加错比少加更糟"：错误特征引入噪声/伪相关，误导网络；特征选择本身就是物理建模（§3第三步【要】）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

- (1) （5分）
- 物理增强： $1.52/0.26 \approx 5.8$ 倍（2分）。
 - 结构改进： $2.84/1.52 \approx 1.9$ 倍（2分）。
 - 强制口令（1分）：先比"加物理前后"跃迁，再比"换骨干"渐进——先验通常比深度更值钱。〔均由Table 1计算〕
- (2) （5分）
- 加速比： $6h=360min$ ， $360/5=72$ 倍 $\approx$ 两个数量级（3分）。
 - 限定条件（2分，任选其一展开即满分）：①硬件不对等（128核服务器 vs 12核台式机），加速比含硬件红利；②未计离线建库成本（20,000样本CFD+LHS+训练），仅为在线阶段口径。
- (3) （5分）
- 验算： $(3.47-3.18)/3.47 = 0.29/3.47 \approx 8.36\% \checkmark$ （2分）。
 - 换算： $0.26/3.5 \approx 7.4\%$ （约6–8%）（2分）。
 - 工程含义（1分）：MAE为绝对误差均值；在小量纲损失指标上，相对不确定性仍显著，不可直接用于签字级决策（§6第3条）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

- (a) 价值（3分）
- 相似无量纲+载荷约束在Ma 0.2–1.2、冲角–30°~15°宽工况内有效（2分）。
 - 物理增强约5.8倍，台式机分钟级（1分）。
- (b) 三条红线（6分，每条2分）
- ① 踢出Re → 低Re（高空巡航）外推危险，属能力边界外；
 - ② 二维线性叶栅 → 三维/端壁/二次流未经验证；
 - ③ 数据集同质（5基准扰动）→ 小尺寸新叶型族泛化未知。
- (c) 纠正误读（3分）
- 0.26%为MAE绝对误差均值（1分）；
 - 相对3–4%损失 → 约6–8%相对不确定性（1分）；
 - 不可作"精度99.74%"理解（1分）。
- (d) 规范路径（3分，每点1分）
- 补充低Re样本重训/验证；
 - 三维效应另行评估；
 - 关键结论CFD复核，可叠加智能搜索。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	相似无量纲 + 灰柱橙柱 + 三路线对照已掌握，可进入第13讲
80~89	通过，注意DOI/98%两处更正与Table 7断言边界
60~79	重读§3（第三~四步）与§5（Table 1/6/7）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握无量纲输入再研读载荷约束

【钉】 来源：检测题/第13讲-答案与评分.md

第13讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	D	A	A	A	A	A	B

关键解析：

- 第1题：静子45+3积叠，转子45不调积叠（§ 2）。
- 第2题：方向/定位/机制三件缺失（§ 2）。
- 第3题：可加性拆账本， $f>0$ 推高、 $f<0$ 拉低（§ 3第三步）。
- 第4题：D项错误——XGBoost/SHAP均不证明因果（§ 3第四步、§ 6第4条）。
- 第5题：0维方向 → 1维定位 → 2维机制（§ 3第五步）。
- 第6题： $AE > D > PSL2$ ； $R2/S2$ 截面最显著 [§ 4.2]（§ 5①）。
- 第7题： $AE-R2 \downarrow / AE-S2 \uparrow$ 配合；1维揭示中段-端壁权衡 [§ 5]（§ 5②准则一）。
- 第8题：压力侧偏移→正倾斜→减径向压力梯度（§ 5②准则二）。
- 第9题：91.09%/+0.65%/超数据集最大→外推价值（§ 5③）。
- 第10题："最优为何好" vs "怎么找最优"（§ 6承前）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	配合限流量、正倾斜减梯度、减薄向降前缘梯度均为 § 5 原文。D 项错误：准则一的权衡须 1 维可见。
12	ABCD	GE-E3 级参数、NUMECA+S-A 边界、200 万网格、1000→352 筛选均为 § 3- § 4 原文（§ 4、§ 5）。全选。
13	ABC	样本小、选择偏差、解释对象与非因果均为 § 6 原文。D 项错误：未做定量对比（§ 6 第 5 条）。

评分：全部选对得 5 分；少选（所选均正确但不全）得 2 分；凡含错误选项得 0 分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	归一(0,1)/0.5 基准；总对总效率+流量监测（§ 4①②、§ 5）。
15	√	$AE = \arcsin(o/t)$ （§ 5①）。
16	√	中段-端壁权衡仅 1 维可见（§ 5②准则一）。
17	√	DA-EGO 服务分解、P-ResUNet 圈空间、本文 SHAP 为目标（§ 6 承前）。
18	√	Pre-proofs 无卷期、日期不一致（§ 6 第 6 条、元数据）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）0维：标量（级效率）→ 谁重要、调大调小。
- （2分）1维：展向分布 → 影响叶高哪一段。
- （2分）2维：子午面云图 → 物理机制；局部：典型样本各变量贡献。
- （2分）准则一缺一维之失：仅知" $AE-R2 \downarrow$ 提效率"，丢失"中段 $\uparrow$ 但端壁 $\downarrow$ "的权衡 → 可能误推全局最优，掩盖端壁恶化。

第20题（7分）得分点

- （2分）解释对象：SHAP 解释 XGBoost 代理模型，非真实 CFD；可靠性上界即代理精度。
- （2分）相关 ≠ 因果：SHAP 为"数据集上模型内贡献归因"，非物理因果。
- （2分）后验解读风险：径向梯度/前缘加速等机理为作者解读，须独立机理验证。
- （1分）工程定位：优先调查清单 + 准则卡（可执行、可检查），非因果神谕。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 样本/维：352/93 $\approx$ 3.8（1分）；通过率：352/1000 = 35.2%（1分）。
- 风险①（1.5分）：3.8/维 → 高阶交互估计不足、稀疏区代理失真、结论泛化风险。
- 风险②（1.5分）：±1% 筛选 → 选择偏差，结论仅约束带内成立，不可外推。

（2）（5分）

- 验证：91.09-90.44=0.65 → 百分点表述 ✓（2分）。
- 相对改善：0.65/90.44 $\approx$ 0.72%（2分）。
- 口径（1分）：引用须写"+0.65个百分点"，禁写"提升0.65%相对"或"提升65%"。

（3）（5分）

- 错误①（2分）："证明"——SHAP为归因非因果，须用"表明/归因显示"。
- 错误②（2分）："全叶高"——1维显示端壁区被牺牲，须限定"中段叶高"。
- 规范表述（1分）："SHAP归因显示，减小AE-R2可提升中段叶高效率，但上部端壁区效率下降（权衡） [§ 5] "。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

- (a) 诊断（3分）
 - 交付仅最高点，丢弃设计空间地形（2分）。
 - 外形图不可进手册——冠军无配方（1分）。
- (b) 流水线（5分，每步1分）
 - XGBoost拟合93维空间；
 - 0维条形定方向；
 - 1维展向定叶高；
 - 2维云图定机制；
 - 局部归因 → ≤3条准则卡。
- (c) 准则卡标准（4分）
 - 含变量/方向/区间/检查方式（2分）；
 - 15分钟沙漏：蜂群Top → 工艺强度划红 → 写句（2分）。
- (d) 诚实声明（3分，每点1分）
 - 调查清单非因果证明；
 - 结论限流量约束带内；
 - 机理解读需独立验证。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	0/1/2维链条 + 三准则 + 归因非因果已掌握，可进入第14讲
80~89	通过，注意百分点口径与Pre-proofs状态
60~79	重读 § 3第五步与 § 5②③后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握SHAP可加性再研读三准则

【钉】 来源：检测题/第14讲-答案与评分.md

第14讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	A	B	B	B	B	B	A	A

关键解析：

- 第1题：PJP非燃机；共作+方法迁移为收入理由（元数据△）。
- 第2题：变形→攻角间隙喉道变→原场作废（§ 1破产典礼）。
- 第3题：GPR效率/POD变形/StressGNN应力（§ 2分工表）。
- 第4题：α可行域远大于P₁，Pareto左下移 [§ III-C, Fig. 8]（§ 3第二步）。
- 第5题：应力场为图→图，GPR仅向量→标量（§ 3第四步）。
- 第6题：损失同时约束节点变形与边应力（§ 3第四步）。
- 第7题：StressGNN三例最优；§ III-C文字系笔误，以表为准（§ 5①、§ 6第1条）。
- 第8题：300倍以CFX（27579s）为基准；对ABAQUS仅12倍（§ 5③【钉】）。
- 第9题：Opt6效率+0.365%应力+6%；Opt1应力-6.31%效率略降（§ 5④）。
- 第10题：0.136%→0.365%近三倍+可行域扩大（§ 5④结论2）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABCD	网格/CFX设置/结构设置/散水验证均为 § II与Table II原文（§ 5）。全选。
12	ABC	边特征/输入输出图/编码处理解码均为 § 3原文。D项错误：该输入输出为POD-GP（效率），非StressGNN。
13	ABCD	文字表矛盾、36样本、误差收益同量级、POD线性+无燃机对比均为 § 6原文（§ 6第1-6条）。全选。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	13静子/9转子、177.14mm、24%弦长、螺距比1.10、1200rad/min [§ 2] （§ 5）。
15	√	PyTorch+PyG/A6000/Adam/500epochs/B64F128L10Q128（§ 3第四步）。
16	√	Table VI四例StressGNN均优（§ 5②）。
17	√	NSGA-II设置+NSGA-III/KGB-DMOE对比（§ 5④）。
18	√	唯一非燃机+唯一FSI孪生；流场→应力场扩展（§ 6承前）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）截断式： $\mathbf{P}_m \approx \sum_{j=1}^k \tilde{\alpha}^j(m) \mathbf{v}_j$ ($k=3$ ；模态贡献 $E_i=\lambda_i/\sum \lambda_i$)。
- （3分）可行域更大：原始 $\mathbf{P}_1$ 为B样条控制点的几何盒约束； α 为数据驱动的变形模态系数，其张成空间覆盖控制点难以直接到达的变形组合 → 可行域显著扩大。
- （3分）前沿影响：可行域扩大 → Pareto前沿向左下方移动（效率更高、应力更低方向） [§ III-C, Fig. 8] ；且优化收益0.365%超碰运气0.136%近三倍。

第20题（7分）得分点

- （2分）场之别：TNO/SDNO/P-ResUNet预测流体侧场（基本场/温度场/载荷与损失）；本文StressGNN预测结构侧应力场。
- （2分）挖之别：SHAP挖变量归因（谁推效率）；本文挖可行域形状（POD系数 vs 原始控制点）。
- （2分）独特地位：全集唯一非燃机应用 + 唯一FSI整体数字孪生。
- （1分）价值：证明方法论跨领域迁移能力（§ 6）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

- (1) （5分）
- vs CFX: $27579.39/85.04 \approx 324$ 倍（2分）。
 - vs ABAQUS: $1022.35/85.04 \approx 12$ 倍（2分）。
 - 口径（1分）：原文"300倍"以CFX为基准；引用须声明"相对流体求解"，禁泛化为"相对FSI全流程"。 [均由Table VII计算]
- (2) （5分）
- 倍数： $0.365/0.136 \approx 2.68$ 倍（近三倍）（2分）。
 - 限定（3分）：收益0.1%量级与代理误差同量级 → Opt2预测+0.0147%而CFD复核-0.0587%（符号反转） → 代理排序不可靠 → 结论须以CFD/FSI复核值为准，预测值仅作筛选（§ 6第3条）。
- (3) （5分）
- 百分点： $7.666-0.312 = 7.354$ 个百分点（1.5分）。
 - 相对： $(7.666-0.312)/7.666 \approx 95.9\%$ （1.5分）。
 - 复核为准（2分）：相对误差仍基于代理vs FSI单点比较；36小样本下泛化无保证；签字级决策须以FSI复核值为准（§ 4⑦、§ 6第2-3条）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

- (a) 确认冲突（4分）
- Pareto证实 η 与 σ_{Max} 冲突，不存在无代价两全（2分）。
 - Opt6效率+0.365%但应力+6%；Opt1应力-6.31%但效率略降（2分）。
- (b) 肯定方法（3分）
- 0.136%→0.365%近三倍（2分）。
 - POD变量扩大可行域（1分）。
- (c) 指出风险（4分）

- 36样本统计有限（1分）；
 - 收益与误差同量级，Opt2符号反转（2分）；
 - 排序以复核为准（1分）。
- (d) 裁决（4分）
- 以CFD/FSI复核数据签字（1分）；
 - 按裕度需求选前沿折中方案（2分）；
 - "300倍"为CFD口径，不作为决策依据（1分）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	三代理分工 + POD变量 + 口径纪律已掌握，可进入第15讲
80~89	通过，注意 § III-C 笔误与300倍基准
60~79	重读 § 3（第二~四步）与 § 5③④后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握刚体破产链条再研读三代理

【钉】 来源：检测题/第15讲-答案与评分.md

第15讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	A	B	A	A	B	A	B

关键解析：

- 第1题：通流秒级 < 子午分钟~小时 < 全3D小时~天（§ 1）。
- 第2题：叶高不均匀 + 级间匹配为子午问题（§ 1）。
- 第3题：being slow / being inaccurate / limited samples and poor generalization（§ 2）。
- 第4题：输出侧两段式 + 含N-S特征（形式未获取）（§ 2谱系表）。
- 第5题：三种可能任一，不推测，仅确认两段式（§ 2【钉】）。
- 第6题：两段式 + Transformer算子 + GE-E3数据集（§ 3骨架一~三）。
- 第7题：<1% + 毫秒级，均无分项（§ 5）。
- 第8题：口径不同（3D明确 vs 子午汇总），不写更快更准（§ 5△）。
- 第9题：总体（功率/效率/流量）+ 展向（出口角/反动度）（§ 4③、§ 5）。
- 第10题：B级；SPIE 14253/HARCT 2026/142530E/DOI 10.1117/12.3117536（元数据）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	三层漏斗、KPI为淘汰数、跳步禁批（§ 4、附录）。D项错误：即显微镜税。
12	ABC	1~1.5h/次、4200s/次、上千几何不可承受（§ 2）。D项错误：通流出标定后误差不可控无界。
13	ABC	汇总口径、与TNO差异不明、增强未定义均为 § 6原文。D项错误：HARCT非主流会议（§ 6第4条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	GE-E3为02/08/17/19基准机型（§ 3骨架三）。
15	√	两轮纠错：损失句不得写；降C/套用说本身错误（元数据【删】）。
16	√	团队与17/19重合，在研主线（§ 6承前）。
17	√	全文优先补四项；先P20 § 三/ § 五后同步（§ 6启后、升级路径）。
18	√	10便宜/12跨工况/15分辨率选择（附录）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）阶梯：通流 $0.1 < \text{子午}1 < \text{全3D}10$ （相对单位）。
- （3分）三式：全 $3D \times N = 10N$ ；通流 $\times N + 3D \times k = 0.1N + 10k$ ；通流 $\times N + \text{子午} \times m + 3D \times k = 0.1N + m + 10k$ 。

- （3分）甜点论证：通流便宜但粗（k收不紧）；全3D准但贵（10N破产）；子午看叶高分布与级间匹配，以中等单价将m、k收至详设买得起 → 筛选效率最优（附录计算器）。

第20题（7分）得分点

- （2分）可写：对象（GE-E3级子午）、网络类型（Transformer算子）、输出量（总体+展向）、两项汇总指标（<1%/毫秒级）。
- （2分）禁写：层数、损失函数形式、样本数、分项误差、工况范围。
- （1.5分）纠错①：旧"守恒写入损失"无源，损失形式未获取，不得写。
- （1.5分）纠错②：上一轮"降C/毫秒级套用16"本身错误——摘要公开，原话millisecond。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- ①全3D：10×200=2000（1分）。
- ②通流+3D：0.1×200+10×40=20+400=420（1.5分）。
- ③甜点：20+30+50=100（1.5分）。
- 子午价值（1分）：以30单位成本将3D候选自40压至5，节省350单位3D费用 → 子午层是漏斗的收紧器。

（2）（5分）

- k=5：5×4200=21,000s≈5.83小时（2分）。
- 全扫：200×4200=840,000s≈233.3小时（2分）。
- 倍数：233.3/5.83=40倍（1分）。[840000/21000=40]

（3）（5分）

- 错误①（1.5分）：数字归属——0.915ms/0.083%为论文16（TNO）数字，非本文。
- 错误②（1.5分）：对象口径——TNO为三维叶栅明确口径，本文为子午面汇总口径。
- 错误③（1.5分）：比较合法性——口径不同不可横比，"超越"无依据。
- 规范表述（0.5分）："论文20摘要称各参数相对误差<1%、毫秒级推理（汇总口径，正文未获取）[B级]"。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）否定全3D（4分）

- 详设单价×概念次数=显微镜税（2分）。
- 参数剧变期买不起次数，N2降不下是前两层筛子破了（2分）。

（b）否定通流定型（4分）

- 经验模型出标定范围误差不可控无界（2分）。
- 输出"看起来很顺的错误方案"（being inaccurate）（2分）。

（c）三层漏斗（4分）

- 通流扫N（1分）；
- 子午+AI筛m（看叶高分布、级间匹配）（2分）；
- 少数k进3D/实验（1分）。

（d）诚实声明（3分，每点1分）

- <1%/毫秒级为B级汇总口径；
- 胜负手为筛选效率，不取代详设；
- 引用注"正文未获取"。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	成本阶梯 + 写作边界 + 谱系定位已掌握，第三篇目标达成，可进入第16讲
80~89	通过，注意B级纪律与TNO不可横比
60~79	重读§2（谱系表）与§5（汇总口径）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握三种看法再研读写作边界